FICHE OUTIL – Oscilloscope numérique RIGOL DS1102CD

BTS CIRA – Physique industrielle

À SAVOIR

L'oscilloscope affiche une **tension en fonction du temps**. Il a **2 voies** (CH1 et CH2) : on voit deux tensions en même temps.

Il mesure aussi tout seul la fréquence, la valeur efficace, la valeur moyenne… et il peut afficher le **spectre** d'un signal (FFT).

SÉCURITÉ

- Tension maximale sur une entrée : **400 V (CAT II)**. En TP, on reste en basse tension (GBF, capteurs…).
- Les masses de CH1 et de CH2 sont reliées entre elles et à la terre : on branche **les deux masses au même point** du montage.
- Ne jamais brancher l'oscilloscope directement sur le réseau 230 V (il faut une sonde différentielle).

1. La face avant



Repère	Élément	Rôle
1	Écran	Affiche les courbes, les calibres (en bas) et les menus (à droite).
2	MENU ON/OFF	Affiche ou cache le menu à droite de l'écran.
3	Touches de menu	Choisissent les options du menu affiché à côté.
4	Bouton multifonction	Tourner : change une valeur ou déplace un curseur. Appuyer : valide.
5	Measure	Mesures automatiques (fréquence, valeur efficace…).
6	Cursor	Curseurs pour mesurer « à la main ».
7	AUTO	Règle tout seul l'affichage. À utiliser en premier.
8	RUN/STOP	Fige l'écran (voyant rouge) ou le relance (voyant vert).
9	CH1 / CH2	Allume une voie et ouvre son menu. Appuyer 2 fois éteint la voie.
10	MATH	Calculs : CH1 + CH2, CH1 − CH2 et FFT (spectre).
11	POSITION (vertical)	Monte ou descend la courbe. Appuyer remet le zéro au centre.
12	SCALE (vertical)	Calibre vertical en V/div : règle la hauteur de la courbe.
13	POSITION (horizontal)	Décale la courbe vers la gauche ou la droite.
14	SCALE (horizontal)	Base de temps en s/div : règle la largeur (nombre de périodes).

Repère	Élément	Rôle
15	LEVEL (trigger)	Niveau de déclenchement : stabilise la courbe.
16	50 %	Place le niveau de déclenchement au milieu du signal.
17 – 18	Entrées CH1 et CH2	Prises BNC où l'on branche les câbles ou les sondes.
19	Signal de test	Carré 3 V – 1 kHz pour vérifier une voie ou une sonde.
20	Port USB	Clé USB pour enregistrer une image de l'écran.

2. Afficher un signal en 5 étapes

1. Allumer l'appareil (interrupteur sur le dessus) et attendre la fin du démarrage.
2. Brancher le câble sur **CH1 (17)**. Relier la masse du câble à la masse du montage.
3. Appuyer sur **CH1 (9)** et vérifier dans le menu : couplage **DC** ; sonde **1X** pour un câble simple, **10X** pour une sonde ×10.
4. Appuyer sur **AUTO (7)**.
5. Affiner : **SCALE vertical (12)** pour que la courbe occupe presque tout l'écran ; **SCALE horizontal (14)** pour voir 2 ou 3 périodes ; **50 % (16)** si la courbe défile.

ATTENTION

Les calibres sont écrits en bas de l'écran, par exemple « CH1 2.00V » (2 V par division) et « Time 500.0us » (0,5 ms par division). Ils changent dès qu'on tourne un bouton SCALE.

3. Mesurer une tension, une période, une fréquence

a) À la main, en comptant les divisions

L'écran compte 8 divisions en hauteur et 12 divisions en largeur.

$$U = n_{\text{div}} \times \text{calibre vertical} \qquad T = n_{\text{div}} \times \text{base de temps} \qquad f = \frac{1}{T}$$

EXEMPLE

Calibre vertical : 2 V/div. Le signal mesure 4 divisions de crête à crête :

$$U_{cc} = 4 \times 2 = 8 \text{ V}$$

Base de temps : 0,5 ms/div. Une période occupe 4 divisions :

$$T = 4 \times 0{,}5 = 2 \text{ ms} \quad \text{donc} \quad f = \frac{1}{0{,}002} = 500 \text{ Hz}$$

b) Mesures automatiques

Appuyer sur **Measure (5)**, choisir la source (CH1 ou CH2), puis **Voltage** (tensions) ou **Time** (temps), et choisir la mesure. On peut afficher plusieurs mesures en même temps.

À l'écran	Ce que c'est	Exemple d'usage
Vpp	Tension crête à crête	Amplitude d'un signal
Vmax / Vmin	Valeur maximale / minimale	Vérifier un niveau haut ou bas
Vavg	Valeur moyenne	Composante continue
Vrms	Valeur efficace	Comparer avec un multimètre TRMS
Freq / Prd	Fréquence / période	Signal du GBF, d'un capteur
+Duty	Rapport cyclique	Signal carré, MLI (PWM)

ATTENTION

Pour Vrms et Vavg, afficher **plusieurs périodes entières** sinon la mesure est fausse. Si une mesure affiche « ***** », changer de calibre.

c) Avec les curseurs

Appuyer sur **Cursor (6)**, mode **Manual**, type **Voltage** ou **Time**. Choisir le curseur A ou B avec les touches de menu, puis le déplacer avec le bouton **(4)**. L'écart ΔY (tension) ou ΔX (temps) s'affiche à l'écran.

4. Voir le spectre d'un signal (FFT)

1. Afficher le signal sur CH1 avec **au moins 10 périodes** à l'écran.
2. Appuyer sur **MATH (10)**, choisir **Operate : FFT**, source **CH1**, fenêtre **Hanning**.
3. Choisir l'échelle : **Vrms** (amplitude efficace de chaque raie) ou **dBVrms** (petites raies plus visibles).
4. Lire la fréquence et la hauteur des raies avec **Cursor (6)**, source **MATH**. Le calibre horizontal est alors en Hz/div.

À SAVOIR

Plus on affiche de périodes, plus les raies sont fines. Si les raies sont trop serrées, augmenter la base de temps (14).

5. Ça ne marche pas ?

Problème	Cause probable	Solution
Rien à l'écran	Voie éteinte ou mal réglée	Appuyer sur CH1 puis AUTO
La courbe défile	Déclenchement mal réglé	Appuyer sur 50 % ; dans Trigger MENU, source = voie utilisée
Valeurs 10 fois trop grandes ou petites	Mauvais réglage de sonde	Menu CH1 : sonde 1X ou 10X
Courbe coupée en haut ou en bas	Calibre vertical trop petit	Tourner SCALE vertical
Le décalage continu a disparu	Couplage AC	Menu CH1 : couplage DC
L'écran ne bouge plus	RUN/STOP en rouge	Appuyer sur RUN/STOP

À RETENIR

- Toujours commencer par **AUTO**, puis affiner avec les deux boutons **SCALE**.
- Vérifier le réglage **1X / 10X** et le couplage **DC** dans le menu de la voie.
- Les deux masses vont **au même point** du montage.